

UVなのに、目に見える！

- UV展開/テクスチャについて知ろう -
魔術学舎United Blender本科 基盤系授業

今日のもくじ

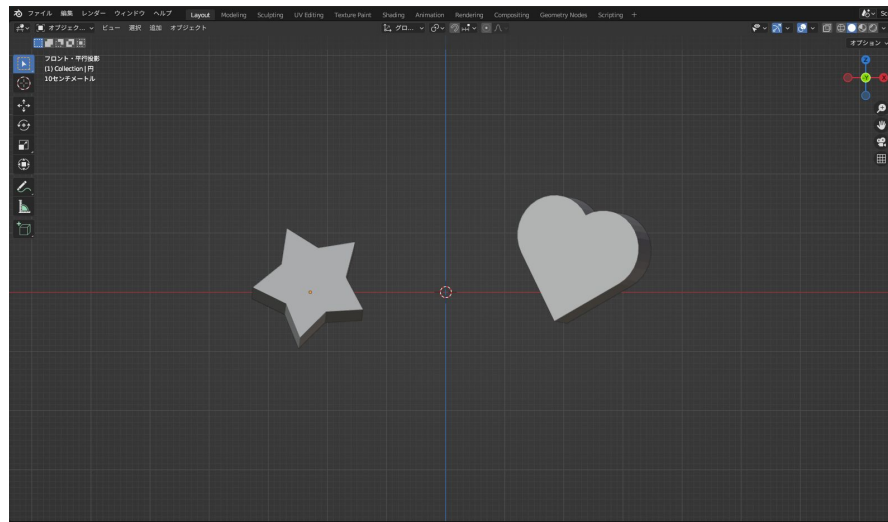
- 3Dモデルに色を付ける方法について学ぶ
 - UnityのマテリアルとBlenderのマテリアル
 - Blenderではマテリアルはどのように扱われているの？
- マテリアルにおいて、テクスチャを扱う方法について学ぶ
 - 「UV展開」ってなんなのさ？
 - 3Dモデルと2Dテクスチャを行き来する方法って？

3Dと2Dの間で

3Dモデルに色をつけたい！

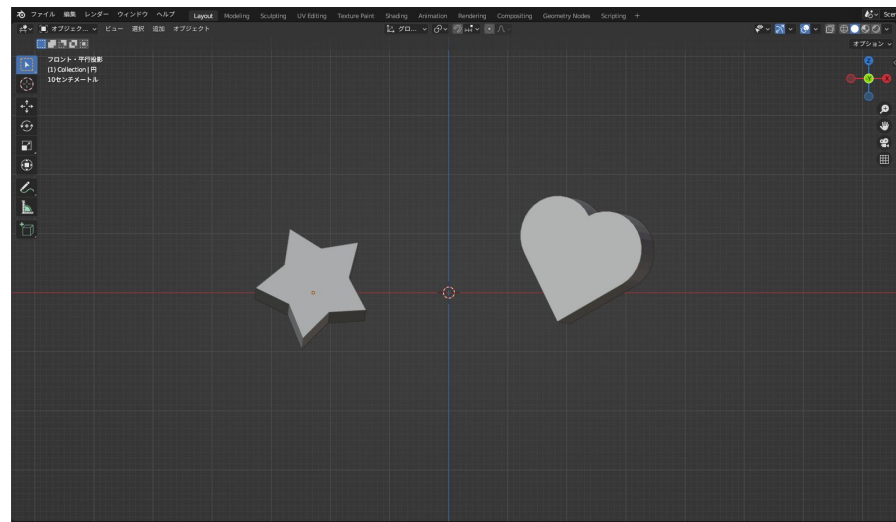
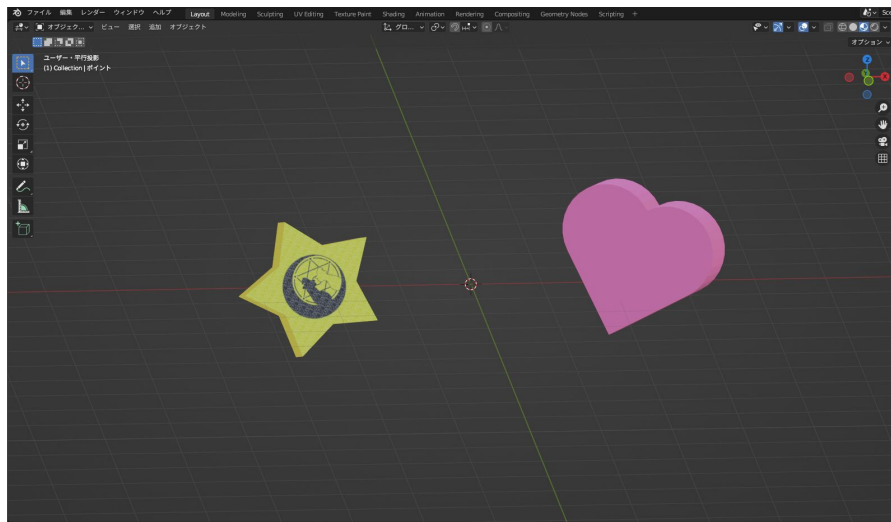
これまでの授業で、私たちは3Dモデルを作り、
3Dモデルを動かす方法も学びました。

でも、何かが足りませんか？



3Dモデルに色をつけたい！

そう、色がついていません。

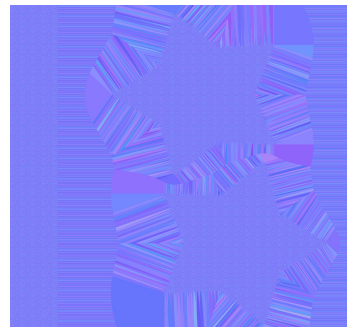




3Dモデルに色をつけたい！

テクスチャ

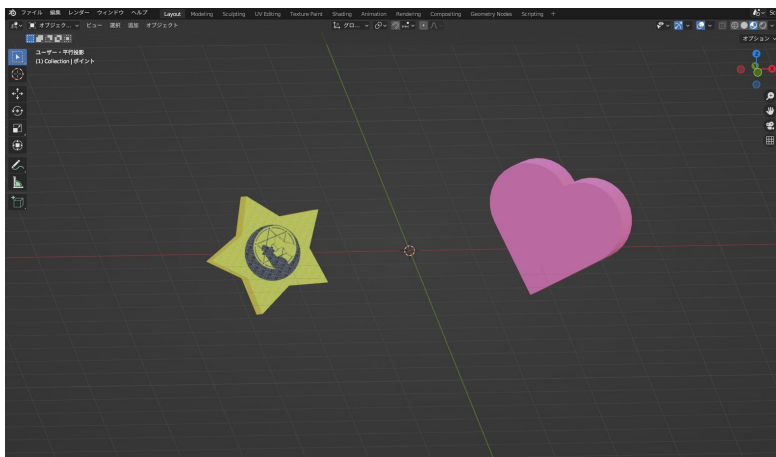
- 3Dモデルの表面に貼る2Dの画像のこと
- **3Dモデルの色を決める** のはもちろん、
見え方や質感を決めるための
テクスチャも存在する



3Dモデルに色をつけたい！

でも、2Dの画像と3Dモデルでは形が違う！

テクスチャを3Dモデルに、どうやって貼ればよいでしょう？



3Dモデルに色をつけたい！

- ① 正方形の中に、キューブの展開図を描いてみましょう。
- ② 正方形の中に、キューブの全ての面を描いてみましょう。

この枠の中に描こう！

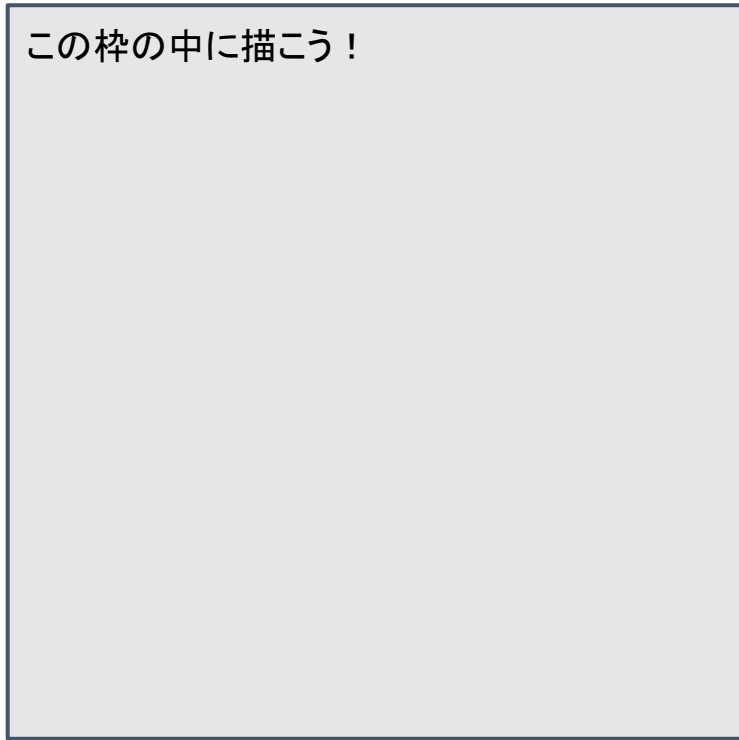


3Dモデルに色をつけたい！

- ① 正方形の中に、キューブの展開図を描いてみましょう。
- ② 正方形の中に、キューブの全ての面を描いてみましょう。

→ この作業が、**UV展開**
完成したものが、**UVマップ**

この枠の中に描こう！

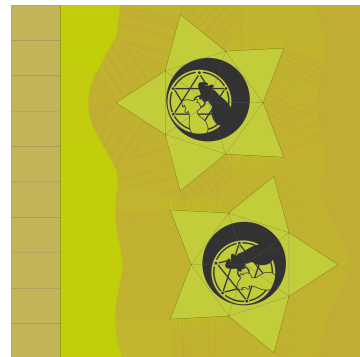
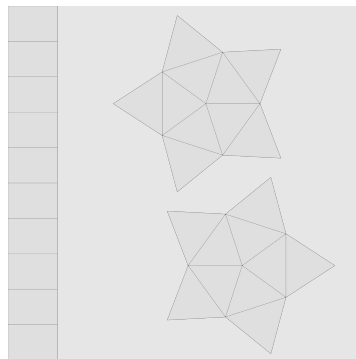




3Dモデルに色をつけたい！

UV展開

- 3DモデルからUVマップを作ること
- 3Dモデルに切り込みを入れたり、切ったりして、2D平面に展開をする
- 同じ3Dモデルでも、UV展開の仕方を変えればUVマップの中身も変わる

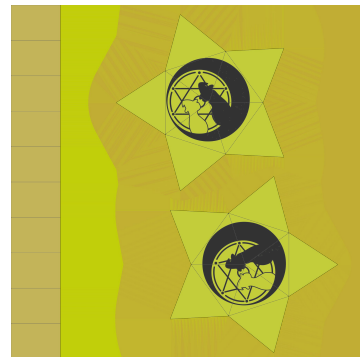
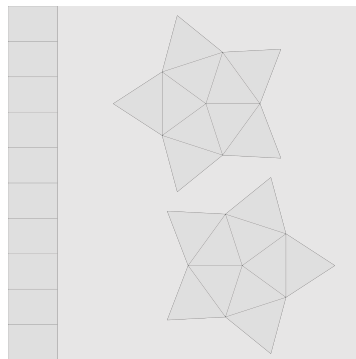




3Dモデルに色をつけたい！

UVマップ

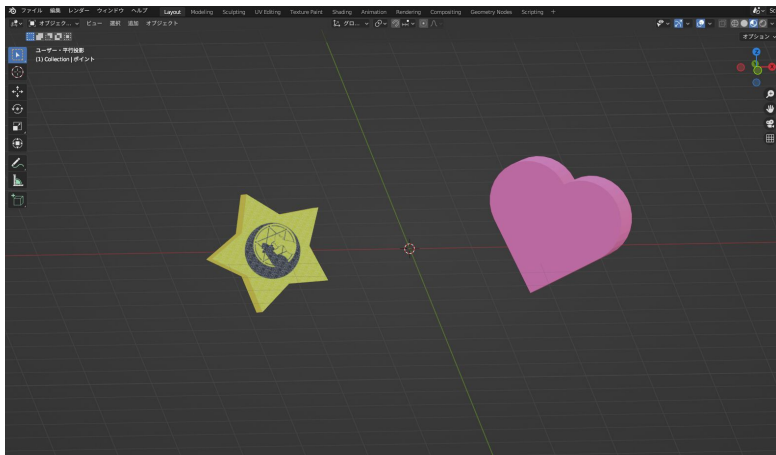
- 面に色をつけるためのガイド
- 平面上の面と、3Dモデルのメッシュの面が対応している
- テクスチャが正方形なのは、UVマップが正方形だから
- 基本的に、これを元にテクスチャを作ることになる



3Dモデルに色をつけたい！

でも、テクスチャだけあっても色はつかない！

どのメッシュがどのテクスチャを、どの面がどのテクスチャを使うか
まだ決められていません。





3Dモデルに色をつけたい！

マテリアル (Material)

- 3Dモデルと、テクスチャと、シェーダーを結びつけるもの
- シェーダーの各種設定(テクスチャの設定、数値の設定)を記録するためのもの
- BlenderとUnityの間にはシェーダーの互換性はない

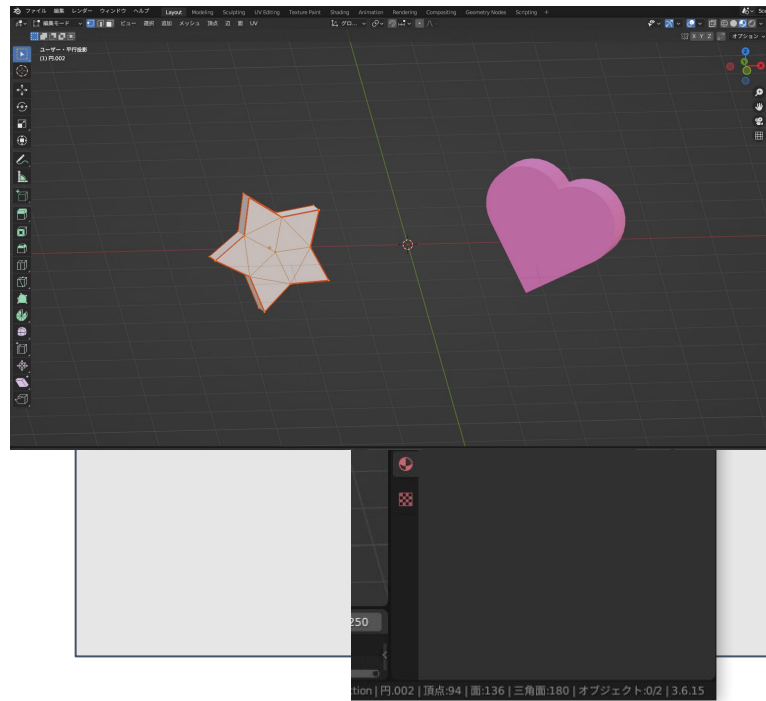
シェーダーは、簡単にいうと「画面に3Dモデルを表示するための仕組み(プログラム)」です。

3Dモデルに色をつけたい！

マテリアル (Material)

Blender上でのマテリアルの設定は、
メッシュの編集モードで行う

- 「マテリアルプロパティ」で
- **面を選択して**
- 「割り当て」を行う



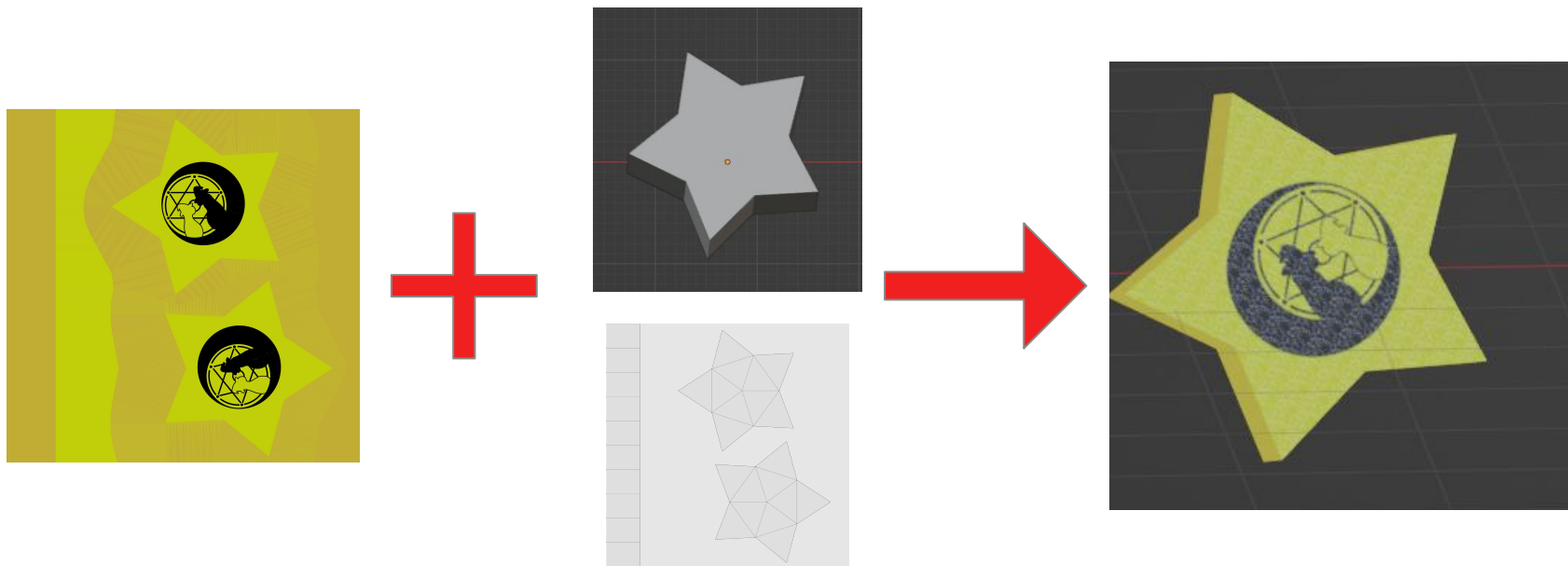
3Dモデルに色をつけたい！

マテリアル (Material)

面ごとに、好きなマテリアルを割り当てることができる！
別のマテリアルでも、同じUVマップが使える！

3Dモデルに色をつけたい！

テクスチャ / UVマップ / マテリアル / 3Dモデルの全体像



テクスチャとマテリアルを使ってみよう

テクスチャとマテリアルを使おう

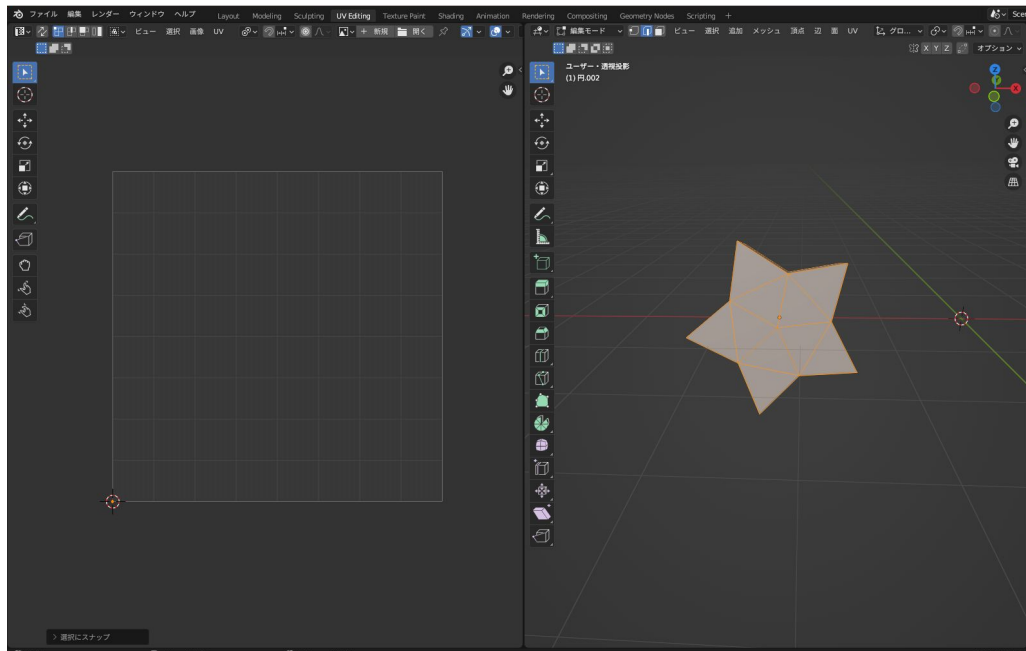
テクスチャとマテリアルを使って、3Dモデルに色をつけるには？

- UV展開を行う
- Blender上でマテリアルを設定する
- Blender上でテクスチャを設定する

UV展開を行う

1. UV展開を行う

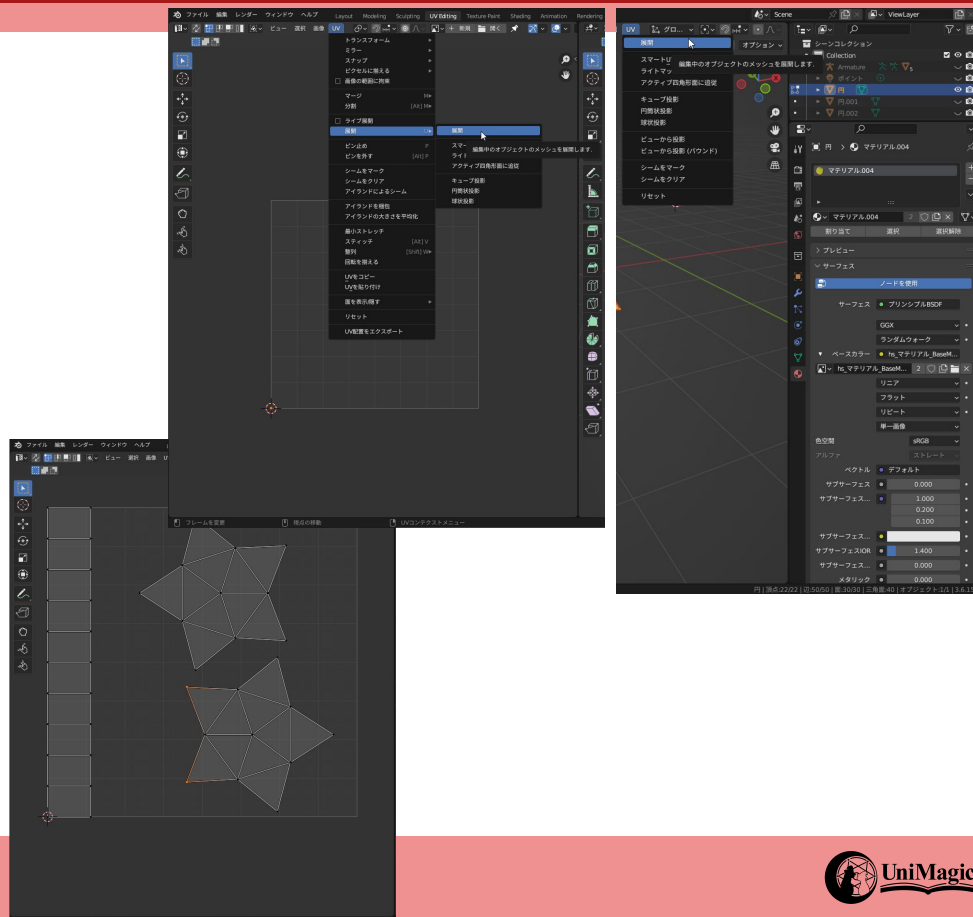
UVに関する操作を行う際は、
UV Editingタブを使います！



UV展開を行う

とりあえずUV展開をするだけなら、
[A (All)]で全選択してから、
[U (UVマッピング)] → 「展開」をするだけ！

望んだとおりになるかはともかく、
とりあえずUV展開はされる

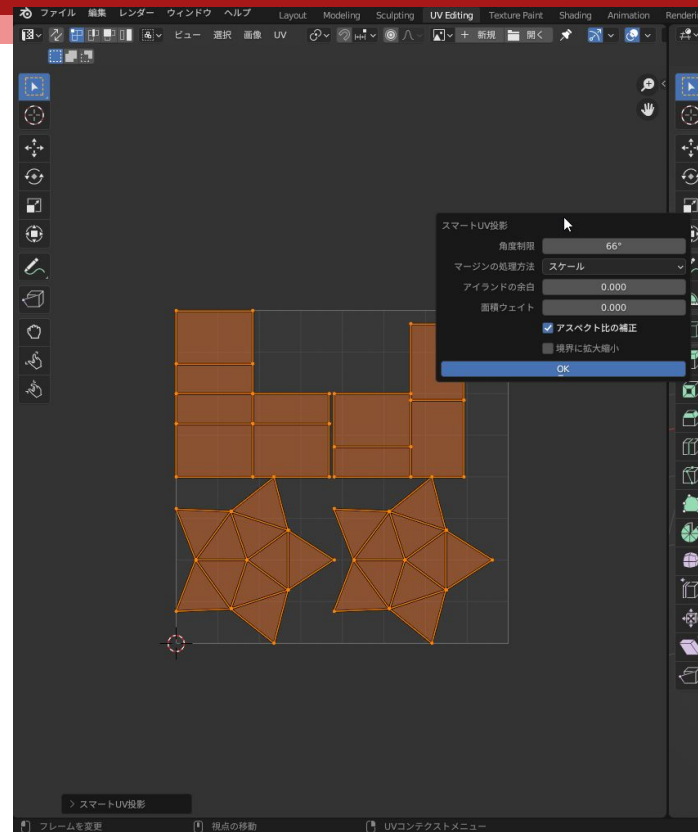


時には、うまくいかないこともある.....

UV展開を行う

[A (All)]で全選択してから、
[U (UVマッピング)] → 「スマートUV投影」

もうちょっといい感じに
UV展開がされる事が多い



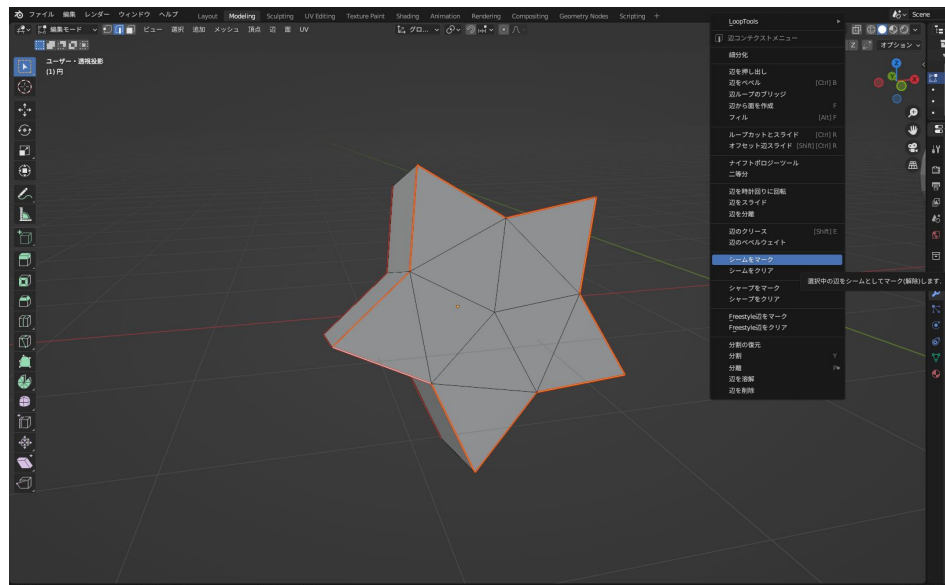
これも、望んだとおりにならないことがある.....

UV展開を行う

メッシュの編集モードで、
辺選択モードで右クリック→
「シームをマーク」

UV展開の時の「切れ目」を
自分で指定できる

ここでUV展開をやり直すと、
結果が変わる

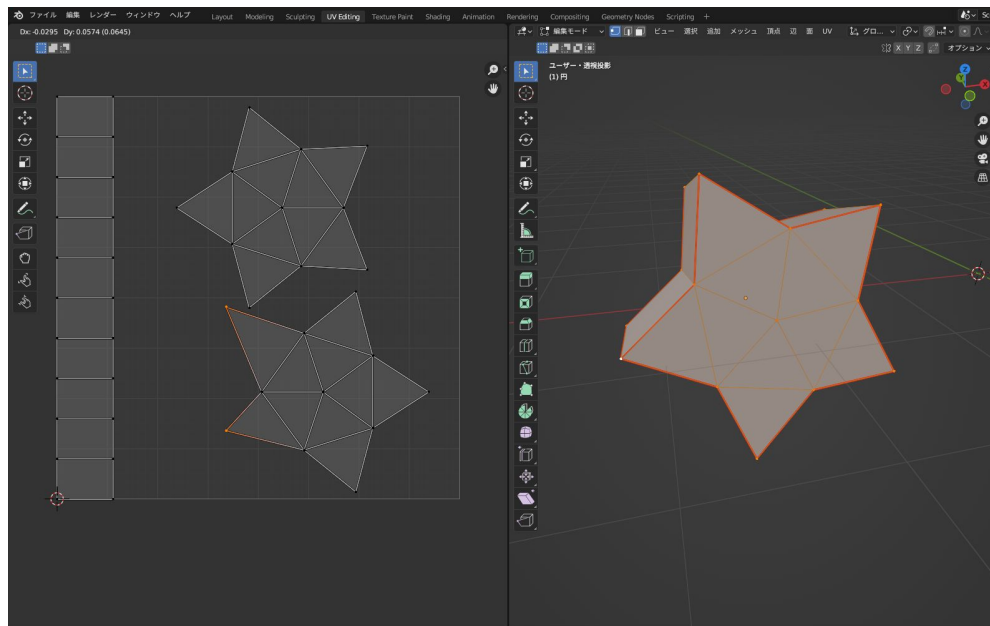


シームをマークした辺は、赤く表示されます。

UV展開を行う

UV展開が気に入らないなら、
UVマップを直接編集しよう！

UVマップ側の頂点を選択し、
[G (Grab)][R (Rotate)][S (Scale)]
などで動かすことができる



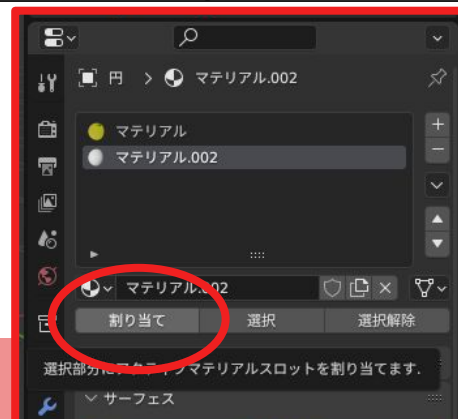
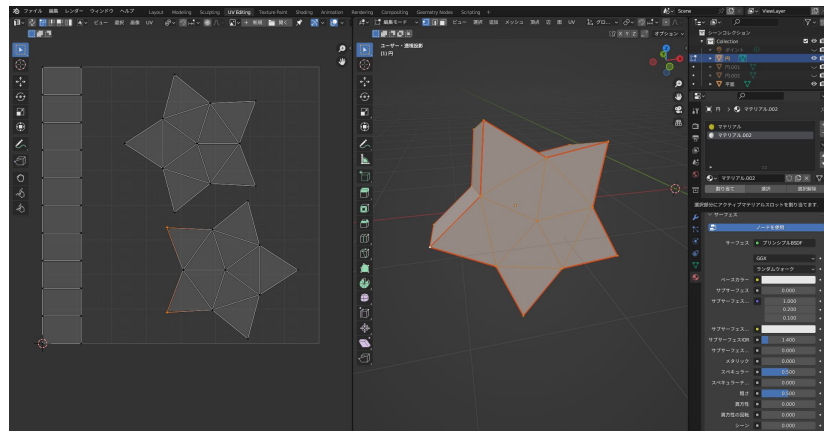
シームをマークした辺は、赤く表示されます。

Blender上でマテリアルを設定する

2. Blender上でマテリアルを設定する

マテリアルは、メッシュの
編集モードから割り当てます。

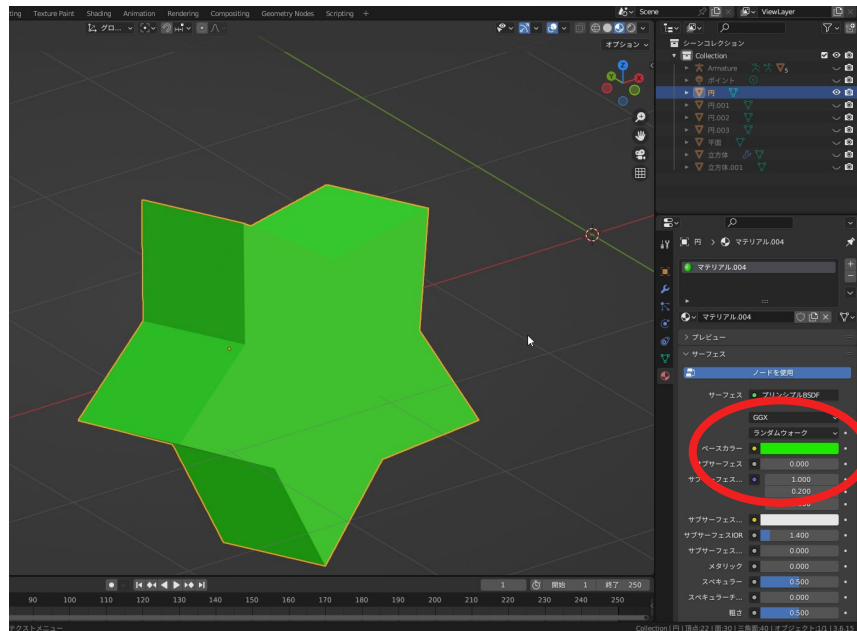
面を選択して、
「マテリアルプロパティ」
ウィンドウで「割り当て」を行う



Blender上でマテリアルを設定する

2. Blender上でマテリアルを設定する

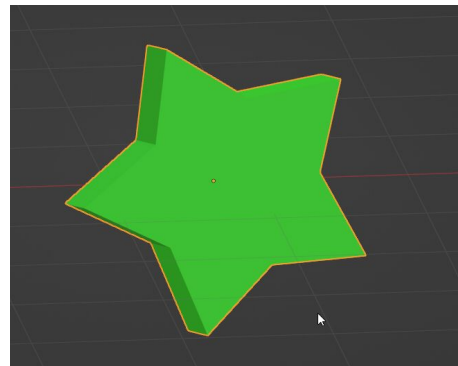
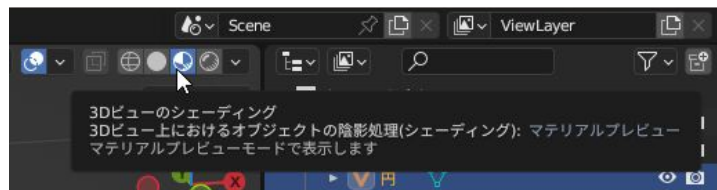
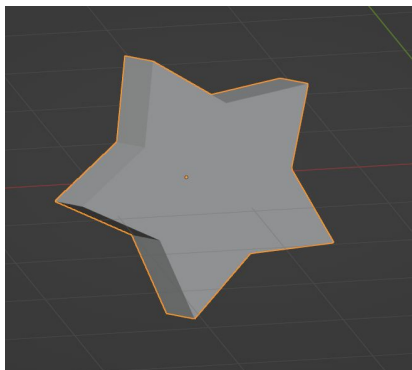
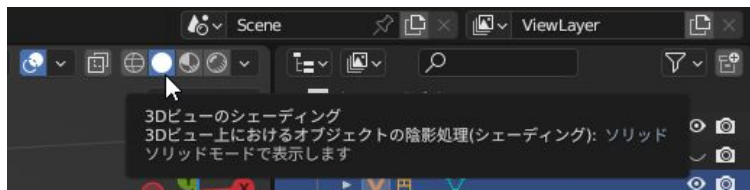
ベースカラーだけでも
色を変更できます！





3Dモデルに色をつけたい！

Blender上でのシェーディング(表示の調整)

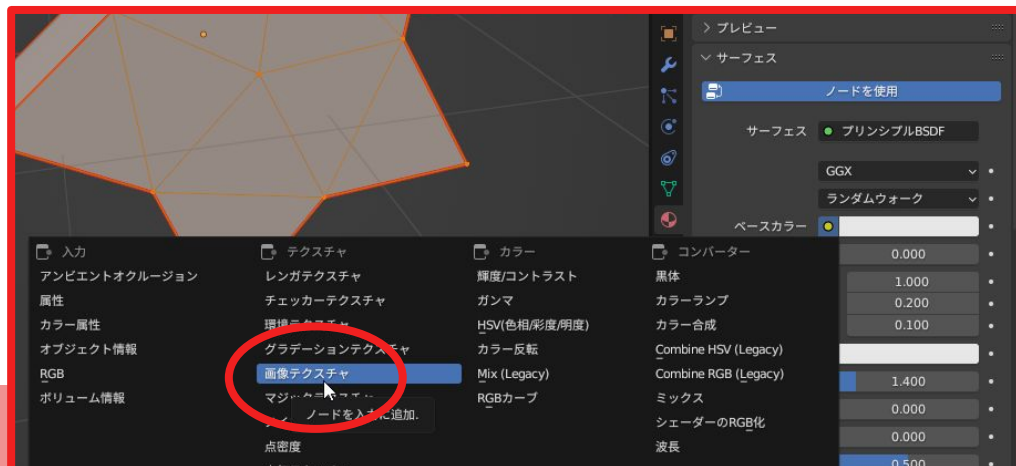
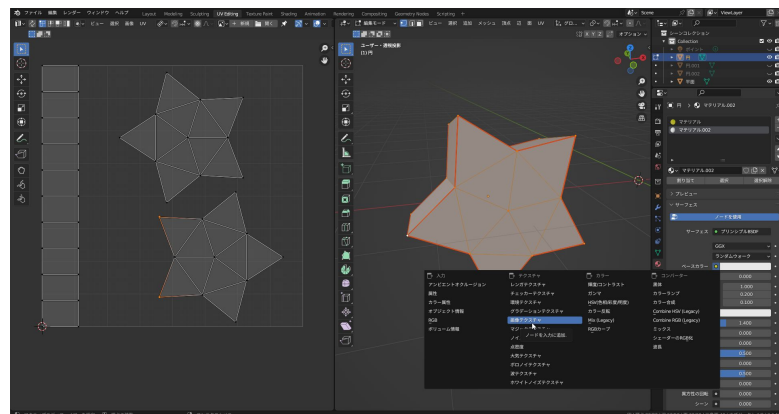


シェーダーは、簡単にいうと「画面に3Dモデルを表示するための仕組み(プログラム)」です。

Blender上でマテリアルを設定する

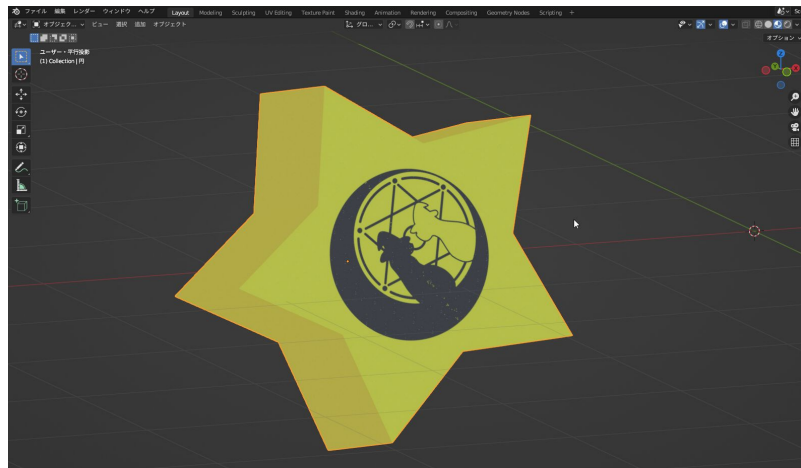
マテリアルにテクスチャを当てるために、
「ベースカラー」を変更します。

「ベースカラー」→
「画像テクスチャ」



Blender上でテクスチャを設定する

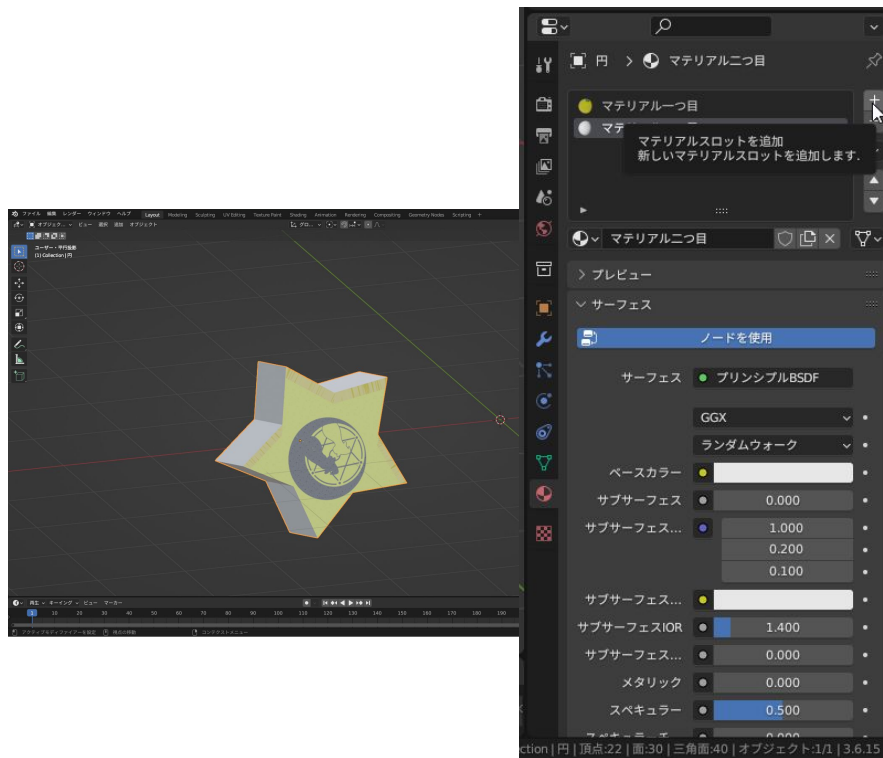
テクスチャを設定したマテリアルを割り当てると、
「3Dモデルにテクスチャが貼られた状態」を確認できます！



Blender上でマテリアルを設定する

もちろん、1つのメッシュに対して
複数のマテリアルを追加できます！

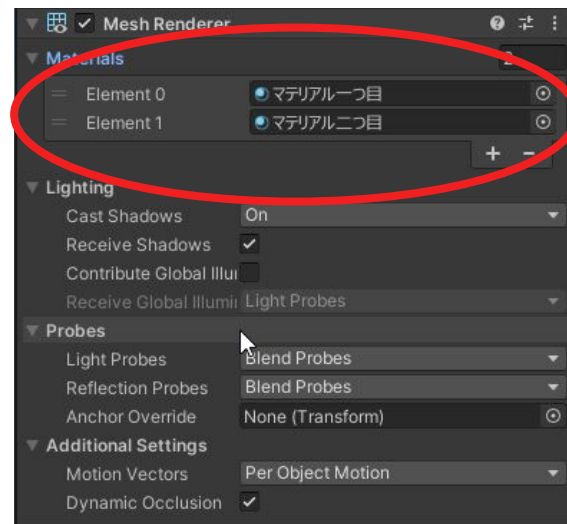
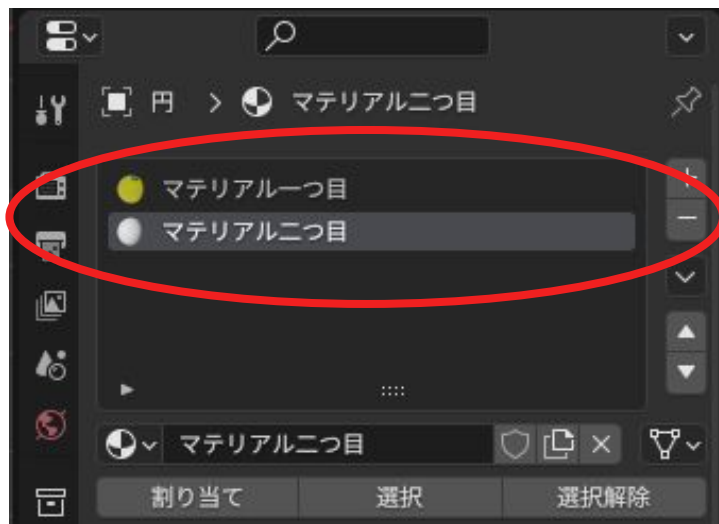
複数マテリアルがある場合は、
どの面にどのマテリアルを
割り当ててるか注意しましょう



同じ名前のマテリアルは、メッシュが違っていても共通の設定、共通のテクスチャで使われます。

Blender上でマテリアルを設定する

BlenderとUnityの、マテリアルスロットの対照関係



Blender上でテクスチャを設定する

3. Blender上でテクスチャを設定する

テクスチャペイントモードを
使うと、Blender上で3Dモデルに
色を付けることができます！

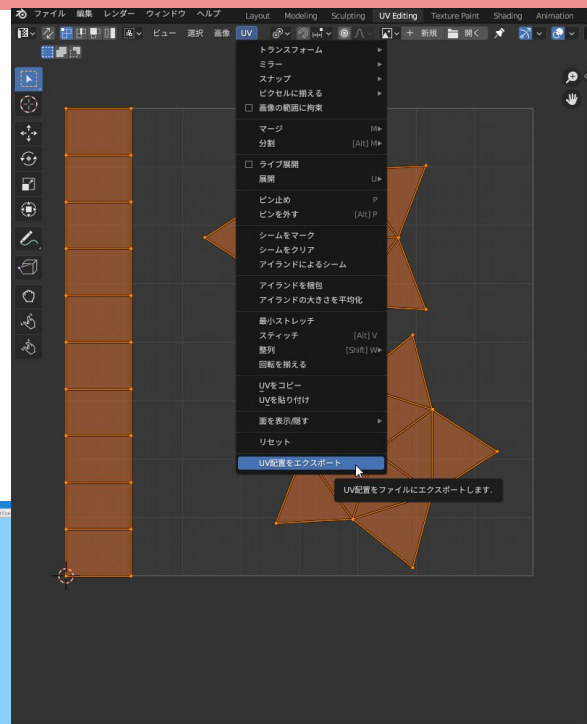
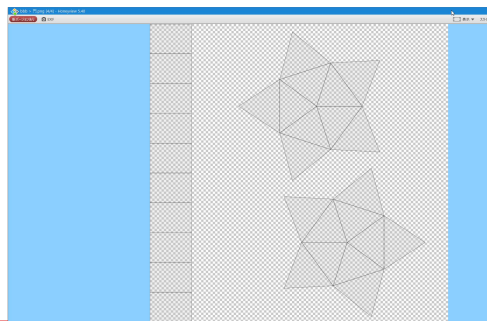
テクスチャペイントモードの入り方は、
ウェイトペイントモードの入り方に
よく似ています。



Blender上でテクスチャを設定する

必要に応じて、UVマップを書き出して
ペイントツール等で編集することも

UVエディター内
「UV」メニュー→
「UV配置をエクスポート」



多様なブラシやレイヤー分け等の便利な機能を使いたい場合に、ペイントツールを使います。



今日のまとめ

- 3Dモデルの表面にテクスチャを貼りたい！そのために、
 - 「3Dモデルの面とテクスチャの座標」を結びつけるUVマップが必要
 - 「3Dモデルの表示設定」を記録するマテリアルが必要
- UVマップは、同じ形状でも異なることがある
テクスチャが作りやすい形状にするとよい
- マテリアルは、面に対して設定される
1つの面にマテリアルを2つ以上は割り当てられない

UVなのに、目に見える！

- UV展開/テクスチャについて知ろう -
魔術学舎United Blender本科 基盤系授業

3Dモデルに色をつけたい！

そこでテクスチャとマテリアルです！

。モデルに色や模様、詳細な質感を追加するために適用して、物体の表面に視覚的な情報を与えます。テクスチャを正確にオブジェクトに適用するために、これによってテクスチャがどのように表面に適用されるかが調整されます。色、粗さなどを定義するものです。マテリアルで、より詳細な外観を表現できます。合わせて、複雑なマテリアルを作成する

- 1.オブジェクトの表面にはる画像だよー、3dモデルに色とか質感を設定するよー、正方形の画像ファイルだよー追加で触れるかどうか:色々な処理に使う物があるよー(メイン(アルベド・ベース)・バンプ(heightマップ)・ノーマルマップ・テクスチャ・マットキャップ・マスクテクスチャ・ノイズテクスチャ)
- 2.UVマップとは3次元にある3dオブジェクトを切り込みを入れたり切ったりして 2D平面に展開したもの！正しくテクスチャが正方形なのはここからきてるよー、UVも正方形だよー、これ(UV)を見るとどこに色を塗れるかがわかるよー
- 3.シェーダーを保存する場所だよー、テクスチャとシェーダーを結びつけるものだよー、シェーダーという画像を生成するルールを定義するよーいろいろ設定していくよー実はBlender内でもシェーダーを自分で作って設定することができるよー、なぜなら Blenderはライトとか色を調整することができるからだよー、でも残念なことに BlenderのシェーダーとかはUnityには持って行けないよー

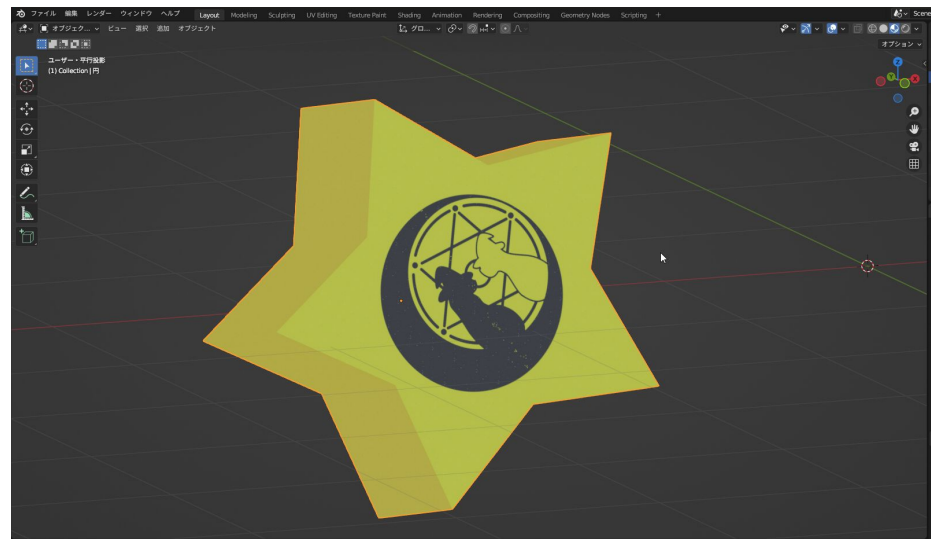
Blender上でマテリアルを設定する

2. Blender上でマテリアルを設定する

- マテリアルの作成/割り当て
- 頂点をマテリアルに割り当てるという概念
- Blender上でマテリアルにテクスチャを当てる方法
- マテリアルスロットの設定
- 3Dオブジェクトには複数のマテリアルを割り当てることができる

Blender上でテクスチャを設定する

UVエディターとマテリアルに
同じ画像を設定すると、
Blender上で3Dモデルに色をつける
ことができます！



UVマップを確認 / 出力する

3. UVマップを確認する/出力する

- UV Edetingモード
- UVマップを確認するテクスチャ
- UV配置のエクスポート

UV展開を行う

1. Blenderでもテクスチャを塗ることはできる

テクスチャペイントモード

UV展開しただけだとテクスチャが存在しない
テクスチャを作ってあげよう！

モード切替→ ペイントモード→ 画像 → 新規

これを3dモデルと結びつけてあげる

ペイントモードで塗ると右の3dビューポートでも画像が反映されているのが見える！